

1. Normaliza ata 3FN. Temos unha empresa pública onde os postos de traballo están regulados polo Estado, de modo que as condicións salariais están determinadas polo posto. Creouse o seguinte esquema relacional

EMPREGADOS(nss, nome, posto, salario, emails) con nss como clave primaria. E a seguinte táboa de datos a modo de exemplo:

nss	nome	posto	salario	email
111	Juan Pérez	Jefe de Área	3000	juanp@ecn.es
				jefe2@ecn.es
222	José Sánchez	Administrativo	1500	jsanchez@ecn.es
333	Ana Díaz	Administrativo	1500	adiaz@ecn.es
				ana32@gmail.com
...	...	...	...	...

-1FN-> Multivaluados o compostos

- No estaría en 1FN ya que “email” es un atributo multivaluado.
Tendremos que crear una relacion por cada determinante.

-PASO a 1FN:

EMPLEADO(nss,nombre,puesto,sueldo)

EMAIL(nss,cuenta)

-2FN->todos los atributos dependen de la clave

-Ya estaria en 2FN ya que:

DF EMPLEADOS

nss->nombre,puesto

puesto-> sueldo

-DF EMAIL

nss -> cuenta

-3FN-> No puede haber dependencias transitivas

-No estaria en 3FN ya que tenemos esta dependencia transitiva nss-> puesto -> sueldo, se debe crear una relacion por cada determinante

-PASO a 3FN:

EMPLEADO(nss,nombre,puesto)

PUESTO(puesto,salario)

EMAIL(nss,cuenta)

pedidos:

PEDIDOS (numPedido, dataPedido, numProv, nomProv, dirProv, numProducto, descripciónProducto, prezoProducto, cantidadeVendida, prezoTotalProductoVendido, prezoTotalPedido)

Normaliza ata a 3FN.

-Esta en 1FN ya que todos los atributos tienen valores atomicos.

-No esta en 2FN ya que no todos los atributos de la relacion dependen de la clave completa, lo pasamos a 2FN de manera que creamos una relacion por cada determinante:

-2FN DF

numPedido -> dataPedido,prezoTotalPedido,NumProv

numProducto-> descripcionProducto,prezoProducto

numProv-> nomProv,dirProv

numPedido,numProveedor-> cantidadeVendida ,prezoTotalProductoVendido

{numPedido,numProd,numProv}+={dataPedido,prezoTotalPedido, descripcionProducto,prezoProducto,nomProv,dirPro,cantidadeVendida ,prezoTotal ProductoVendido}

-Quedarían las siguientes relaciones:

PROVEDOR(numProv,nomProv,dirProv)

PEDIDO(numPedido,dataPedido,prezoTotalPedido,numProveedor,numProducto)

VENTAS(numProducto,numPedido,prezoTotalProductoVendido)

PRODUCTO(numProducto,descripcionProducto,prezoProducto)

-3FN- No hay dependencias transitivas así que ya estaría en 3FN

3. Sexa a relación VENDAS co esquema de dependencias funcionais que

se indica: VENDAS (Nº factura, fechaVenta, NifCliente, NombreCliente)

Coas

Nº factura	Fecha venta	Nif cliente	Nombre cliente
100	20/9/05	32222333S	Ana. Pérez
101	20/9/05	32555666X	Juan García
105	21/9/05	33444555X	Marta Pena
106	22/9/05	33444555X	Marta Pena
107	22/10/05	10555666F	Luis Rodríguez

DF:

→dataVenta, nifCliente

◦ nifCliente → nomeCliente

◦ nºfactura

Normaliza ata 3FN.

-1FN- ya estaría en 1FN ya que no tenemos multivaluados o compuestos

-2FN-ya esta en 2FN ya que todos los atributos dependen de la clave
 nºfactura->dataVenta,nifCliente
 nifCliente->nomeCliente
 {nºfactura,nifCliente}+={dataVenta,nifCliente,nomeCliente}

-3FN – no esta en 3FN ya que tenemos dependencias transitivas en nomeCliente, crearemos una relacion por cada determinante:

VENTAS(nºfactura,dataVenta,nifCliente)

CLIENTE(nifCliente,nomeCliente)

4. Normaliza ata 3FN. Imos traballar agora coa seguinte relación (está en 1FN)
 da cal se mostran algunhas tuplas:

<i>CodLibro</i>	<i>Titulo</i>	<i>CodAutor</i>	<i>Autor</i>	<i>CodLector</i>	<i>Lector</i>	<i>FechaDev</i>
1001	Variable compleja	A1	Murray Spiegel	501	Pedro R.	15/04/2005
1004	Visual Basic 5	A33	E. Petroustos	504	Antonio M.	17/04/2005
1005	Estadística	A1	Murray Spiegel	503	Maria Y.	16/04/2005
1006	Oracle University	A65	Nancy Greenberg	502	Soledad F.	20/04/2005
1006	Oracle University	A66	Priya Nathan	504	Soledad F.	20/04/2005
1007	Clipper 5.01	A09	Ramalho	501	Pedro R.	18/04/2005

-2FN DF

CodLibro->Titulo,CodAutor

CodAutor->Autor

CodLector->Lector,FechaDev

{CodLibro,CodLector}+={Titulo,CodAutor,Autor,Lector,FechaDev}

-Ya esta en 2FN ya que no tenemos dependencias funcionales parciales.

3FN

-No esta en 3FN ya que tenemos dependencias funcionales transitivas en CodLibro-> Autor.

Debemos crear una relacion por cada uno de los determinantes:

LIBRO(CodLibro,Titulo)

AUTOR(CodAutor, Autor,CodLibro)

LECTOR(CodLector,Lector,FechaDev,CodLibro)

5. Queremos almacenar as habilidades que teñen os empregados para o posto de

trabajo que desempeñan. Sabemos que un empleado puede tener varias habilidades y que una misma habilidad podemos encontrarla en varios empleados.

Habilidades de los empleados		
Empleado	Habilidad	Lugar actual de trabajo
Jones	Mecanografía	114 Main Street
Jones	Taquigrafía	114 Main Street
Jones	Tallado	114 Main Street
Bravo	Limpieza ligera	73 Industrial Way
Ellis	Alquimia	73 Industrial Way
Ellis	Malabarismo	73 Industrial Way
Harrison	Limpieza ligera	73 Industrial Way

Partimos de la relación siguiente para el enunciado:

HABILIDADES (NomEmpleado, Habilidad, LugarTrabajo)

Normaliza hasta a 3FN.

-1FN- No está en 1FN ya que tenemos el atributo LugarTrabajo es compuesto (número y calle), crearemos una relación por cada uno de los determinantes:

HABILIDADES(NomEmpleado,Habilidad)

LUGARTRABAJO(NomEmpleado,número,calle)

-2FN DF

NomEmpleado->número,calle

Habilidad->Habilidad

{NomEmpleado,Habilidad}=+{Habilidad,número,calle}

-2FN – no está en 2FN ya que todos los atributos no dependen de la clave completa, crearemos una relación por cada uno de los determinantes:

EMPLEADO(NomEmpleado,codHabilidad)

LUGARTRABAJO(NomEmpleado,número,calle)

HABILIDADE(codHabilidad,Habilidad)

-3FN - está en 3FN ya que no hay dependencias transitivas

4

UD3- Práctica 6. Bases de datos. 2023-2024 6. Considerando la relación HORARIO con el siguiente esquema:

HORARIO (codigoProf, codigoAsig, día, hora, aula, nombreAsig)

A su intención es representar datos de los horarios de las materias que se imparten en un centro universitario presencial. Además, sabemos que una materia puede identificarse tanto por el código de materia como por el nombre de materia.

Respecto a esta relación HORARIOS, pídese:

- En qué forma normal está la relación? Por qué?

-Esta en 1FN ya que no hay atributos compuestos o multivaluados

- Hai que normalizar a relación, o máximo posible, ata FNBC.

-1FN-no hay atributos compuestos o multivaluados

2FN DF

codProf,codAsig->aula,dia,hora

nomAsig->codAsig

codAsig->nomAsig

{codigoProf.codigoAsig,nombreAsig}+={dia,hora,aula,codAsig,nomAsig}

-No esta en 2FN ya que tenemos dependencias funcionales parciales , deberemos crear una relacion por cada determinante:

ASIGNATURA(codAsig,codProf,nomAsig)

HORARIO(codAsig,aula,dia,hora)

-3FN-Ya esta en 3FN ya que no tenemos dependencias transitivas

-Ya estaria en FNBC ya que no existen claves candidatas ni claves candidatas compuestas.

7. Unha empresa dedicada ao transporte internacional de mercadorías quere rexistrar os datos das viaxes que realizan os seus empregados. Por cada viaxe que se fai utilízase un único camión, onde viaxan un condutor ou máis, segundo a distancia da viaxe.

Adicionalmente, cada viaxe ten como destino unha única cidade do continente. Quérense rexistrar as dietas dos condutores en cada viaxe. Para iso creouse unha relación DIETA co seguinte esquema:

DIETA (codigoViaje, codigoConductor, matriculaCamion, importeDieta, ciudadDestino, paisDestino)

Pídese:

- En que forma normal está a relación? Por que?

-1FN ya que no tenemos atributos compuestos o multivaluados

- Hai que normalizar a relación, o máximo posible, ata FNBC.

UD3- Práctica 6. Bases de datos. 2023-2024

-1FN-Ya esta en 1FN ya que no tenemos atributos compuestos o multivaluados 2FN DF

codigoViaje->ciudadDestino,paisDestino,matriculaCamion

codigoViaje,codigoConductor->importeDieta

{codigoViaje,codigoConductor}={ciudadDestino,paisDestino,matriculaCamion,importeDieta}

-2FN- No esta en 2FN ya que tenemos dependencias funcionales parciales, debemos crear una relacion por cada determinante:

VIAJE(codigoViaje,ciudadDestino,paisDestino,matriculaCamion)

DIETA(codigoViaje,codigoConductor,importeDieta)
CONDUCTOR(codigoConductor,matriculaCamion)

-3FN-ya esta en 3FN ya que no tenemos dependencias transitivas

-FNBC- Ya esta en FNBC ya que no tenemos claves candidatas ni claves candidatas compuestas.